

Лабораторна робота №6

CI/CD та деплой на fly.io

Мета: Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок автоматизації збірки, тестування та розгортання Node.js-застосунку у хмарі шляхом продовження роботи з контейнеризованим REST API

Завдання №1. Ручний деплой на fly.io

Розгорніть застосунок із лаб. 5 на fly.io вручну через flyctl.

Зареєструйтесь на fly.io та встановіть flyctl (див. офіційну документацію для вашої ОС). Виконайте автентифікацію.

Ініціалізуйте застосунок у корені проєкту з лаб. 5. Під час ініціалізації використайте наявний Dockerfile — не створюйте базу даних на fly.io, MongoDB залишається зовнішньою (MongoDB Atlas з лаб. 4).

Переконайтесь, що згенерований fly.toml коректно посилається на ваш Dockerfile та відкриває потрібний внутрішній порт.

```
We're about to launch your NodeJS app on Fly.io. Here's what you're getting:

Organization: Дмитро Жеребцов (fly launch defaults to the personal org)
Name:         lab6-lustrous-moonrise-9060    (generated)
Region:       Frankfurt, Germany            (this is the fastest region for you)
App Machines: shared-cpu-1x, 1GB RAM        (most apps need about 1GB of RAM)
Postgres:     <none>                         (not requested)
Redis:        <none>                         (not requested)
Tigris:       <none>                         (not requested)

? Do you want to tweak these settings before proceeding? Yes
? Do you want to tweak these settings before proceeding? (y/N) y
```

Рис. 1.1 – fly launch

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.2.000		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи №5		
Розроб.		Жеребцов Д.В.					
Перевір.		Оринчак А.І					
Реценз.							
Н. Контр.							
Зав.каф.							
					Лім.	Арк.	Аркушів
						1	9
					ФІКТ, гр. ІПЗк-24-1		

```

=> => pushing manifest for registry.fly.io/lab6-lustrous-moonrise-9060:deployment-01KQW22BS1REYV
--> Build Summary: ( )
--> Building image done
image: registry.fly.io/lab6-lustrous-moonrise-9060:deployment-01KQW22BS1REYVVFA3B3KPFAJR
image size: 328 MB

Watch your deployment at https://fly.io/apps/lab6-lustrous-moonrise-9060/monitoring

Provisioning ips for lab6-lustrous-moonrise-9060
Dedicated ipv6: 2a09:8280:1::111:5cb0:0
Shared ipv4: 66.241.125.133
Add a dedicated ipv4 with: fly ips allocate-v4

This deployment will:
* create 2 "app" machines

No machines in group app, launching a new machine
|
-----
∴ Machine 7812d02b919e08 [app] was created

```

Рис. 1.2 – build summary

Задайте секрети застосунку (рядок підключення до MongoDB та інші чутливі значення) через fly secrets.

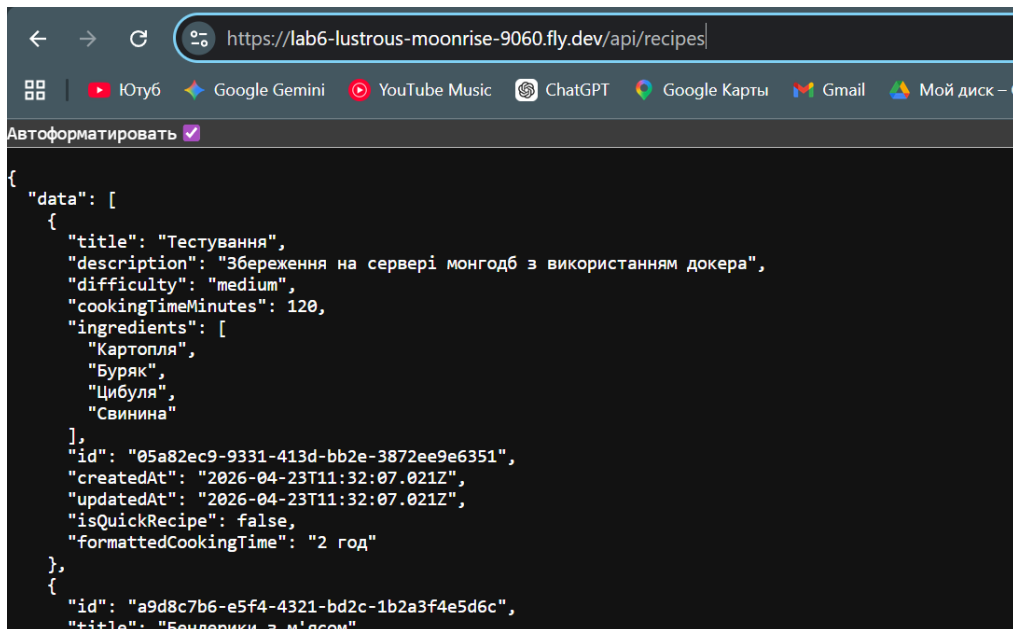
```

D:\HomeWork\3 курс\node github\lab6>fly secrets set MONGODB_URI=mongodb+srv://lab6-lustrous-moonrise-9060@lab6-lustrous-moonrise-9060.mongodb.net/lab4db
Updating existing machines in 'lab6-lustrous-moonrise-9060' with rolling strategy

```

Рис. 1.3 – Налаштування секретних ключів fly

Виконайте ручний деплой та переконайтесь, що застосунок доступний за згенерованою адресою: перевірте CRUD-ендпоінти та /health з лаб. 5.



```

{
  "data": [
    {
      "title": "Тестування",
      "description": "Збереження на сервері монгодб з використанням докера",
      "difficulty": "medium",
      "cookingTimeMinutes": 120,
      "ingredients": [
        "Картопля",
        "Буряк",
        "Цибуля",
        "Свинина"
      ],
      "id": "05a82ec9-9331-413d-bb2e-3872ee9e6351",
      "createdAt": "2026-04-23T11:32:07.021Z",
      "updatedAt": "2026-04-23T11:32:07.021Z",
      "isQuickRecipe": false,
      "formattedCookingTime": "2 год"
    },
    {
      "id": "a9d8c7b6-e5f4-4321-bd2c-1b2a3f4e5d6c",
      "title": "Бендерики з м'ясом"
    }
  ]
}

```

Рис. 1.4 – Доступність проекту за публічним url

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.2.000	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

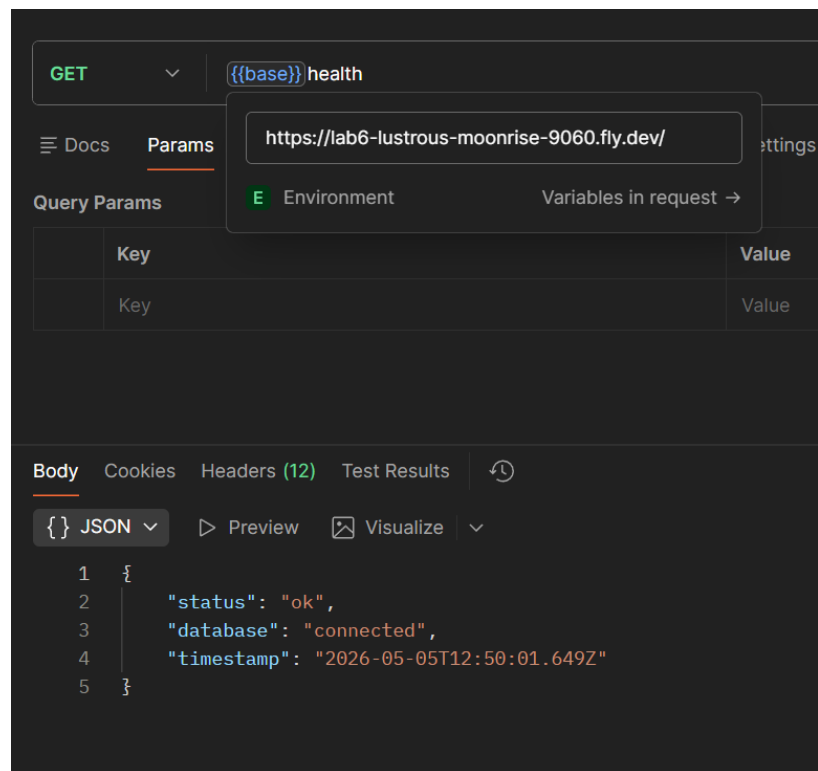


Рис. 1.5 – Перевірка health

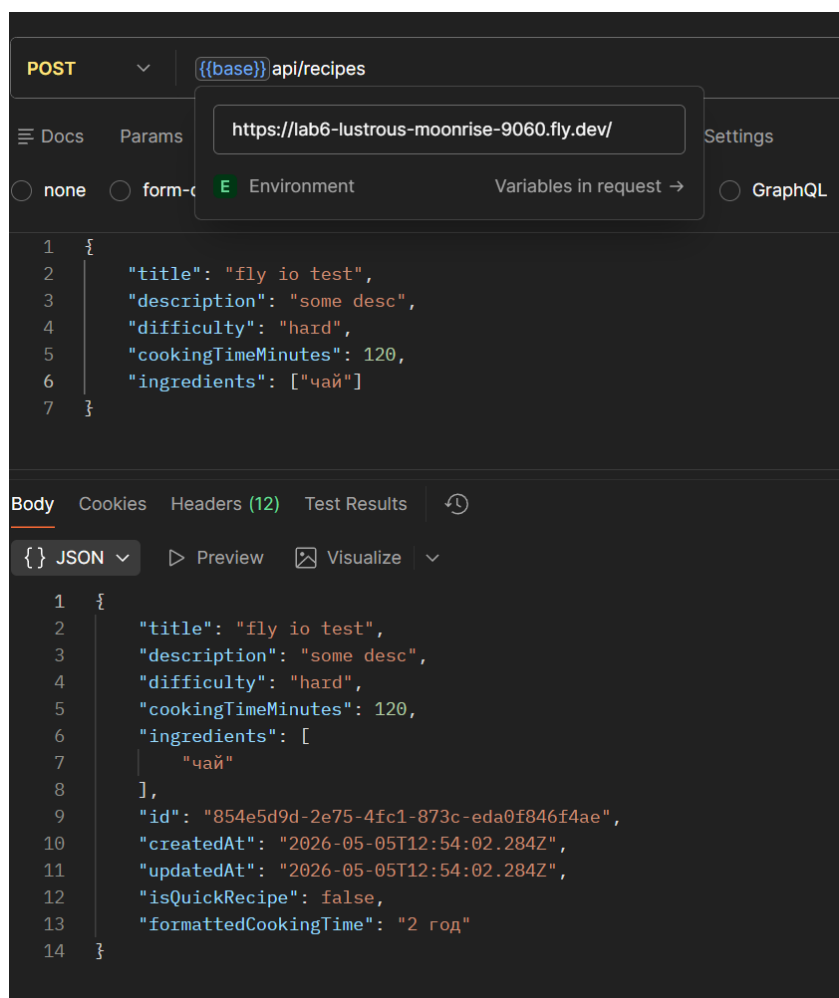


Рис. 1.6 – Перевірка crud

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.2.000	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Ознайомтесь із командами перегляду стану та логів застосунку.

```
D:\HomeWork\3 курс\node github\lab6>fly status
App
Name      | lab6-lustrous-moonrise-9060
Owner     | personal
Hostname  | lab6-lustrous-moonrise-9060.fly.dev
Image     | lab6-lustrous-moonrise-9060:deployment-01KQW2ESV6HE6XTJ6VXSf2TX0R

Machines
PROCESS  | ID          | VERSION | REGION | STATE  | ROLE | CHECKS | LAST UPDATED
app      | 7812d02b919e08 | 3       | fra    | stopped |      |        | 2026-05-05T12:56:46Z
app      | 91854d33c76208 | 3       | fra    | stopped |      |        | 2026-05-05T12:40:50Z

D:\HomeWork\3 курс\node github\lab6>fly logs
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1830:14)
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1961:10)
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1553:32)
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1355:12)
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:255:19)
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] at Module.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modul
es/run_main:154:5)
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] at node:internal/main/run_main_module:33:47
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] INFO Main child exited normally with code: 1
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] INFO Starting clean up.
2026-05-05T12:36:45Z app[91854d33c76208] fra [info] [ 1.816270] reboot: Restarting system
2026-05-05T12:37:00Z app[7812d02b919e08] fra [info] 2026-05-05T12:37:00.087495416 [01KQW25W52TENSXFDHC5HW5H5N:main] Runni
ng Firefox v1.14.0
```

Рис. 1.7 – Перегляд стану та логів застосунку

Завдання 2. Базовий конвеєр build + test

Завдання 3. Автоматичний деплой зі стадії deploy

У зв’язку з недоступністю CI-серверів на платформі GitLab університету, практичну частину з налаштування конвеєра було портовано на GitHub Actions.

Створіть у fly.io API-токен з правами деплою та збережіть його в GitLab у Settings → CI/CD → Variables як FLY_API_TOKEN, увімкнувши налаштування Protected та Masked.

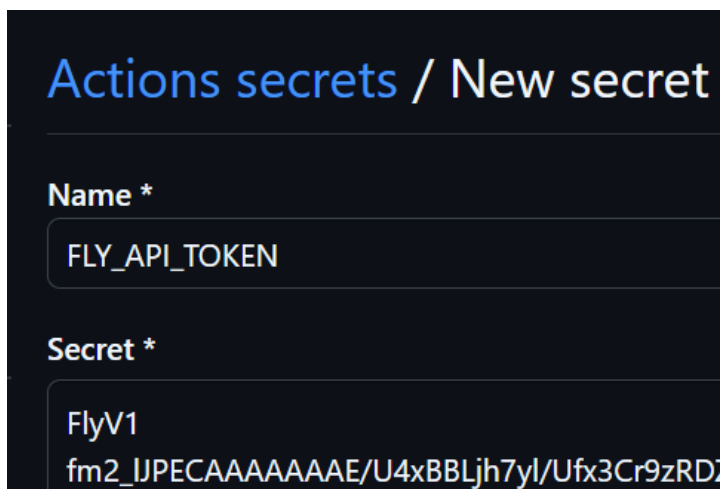


Рис. 2.1 – Налаштування токена деплою

Створіть `.gitlab-ci.yml` у корені репозиторію. Визначте стадії `build` та `test` і базовий `Node.js`-образ для задач.

Задача `build`: встановлення залежностей через `npm ci` та запуск компіляції `TypeScript`.

Задача `test`: встановлення залежностей та запуск `Jest` із збором покриття коду тестами.

Додайте кешування `node_modules` між задачами для пришвидшення конвеєра.

Додайте до `.gitlab-ci.yml` стадію `deploy` і відповідну задачу

Лістинг `github/workflows/ci-cd.yml`:

```
name: CI/CD Pipeline

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: ./lab6
    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'
          cache: 'npm'
          cache-dependency-path: './lab6/package-lock.json'

      - name: Install dependencies
        run: npm ci

      - name: Build TypeScript
        run: npm run build

  test:
    needs: build
    runs-on: ubuntu-latest
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.2.000	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

defaults:
  run:
    working-directory: ./lab6
steps:
  - name: Checkout repository
    uses: actions/checkout@v4

  - name: Setup Node.js
    uses: actions/setup-node@v4
    with:
      node-version: '20'
      cache: 'npm'
      cache-dependency-path: './lab6/package-lock.json'

  - name: Install dependencies
    run: npm ci

  - name: Run tests with coverage
    run: npm run test -- --coverage

deploy:
  needs: test
  runs-on: ubuntu-latest
  defaults:
    run:
      working-directory: ./lab6
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
  env:
    FLY_API_TOKEN: ${ secrets.FLY_API_TOKEN }
  steps:
    - name: Checkout repository
      uses: actions/checkout@v4

    - name: Setup Flyctl
      uses: superfly/flyctl-actions/setup-flyctl@master

    - name: Deploy to Fly.io
      run: flyctl deploy --remote-only

```

Перевірте роботу конвеєра: запусьте код — конвеєр має бути зеленим. Навмисно внесіть помилку типів або зламайте тест, переконайтесь, що конвеєр впав, після чого відкотіть зміну.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.2.000	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

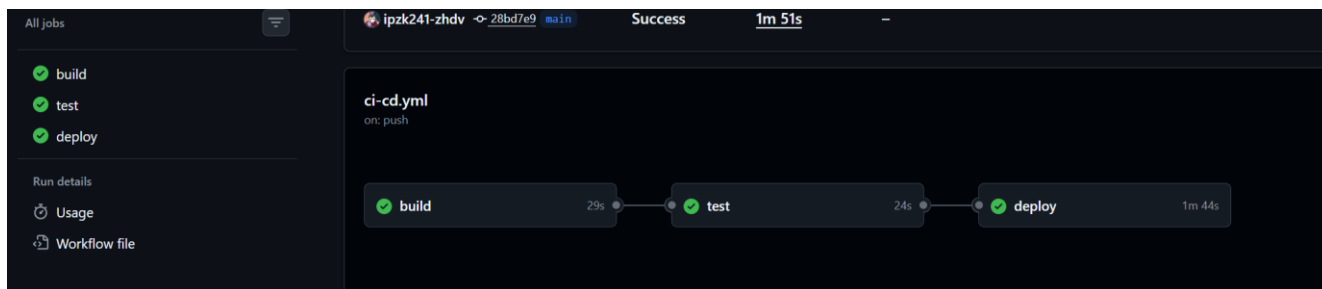


Рис. 2.2 – Виконання CI/CD конвеєра

```

1 app.get('/health', (req: Request, res: Response) => {
2   // 0 = disconnected, 1 = connected, 2 = connecting, 3 = disconnecting
3   const isConnected = mongoose.connection.readyState === 1;
4
5   нависна помилка
6
7   if (isConnected) {

```

Рис. 2.3 – Нависна помилка

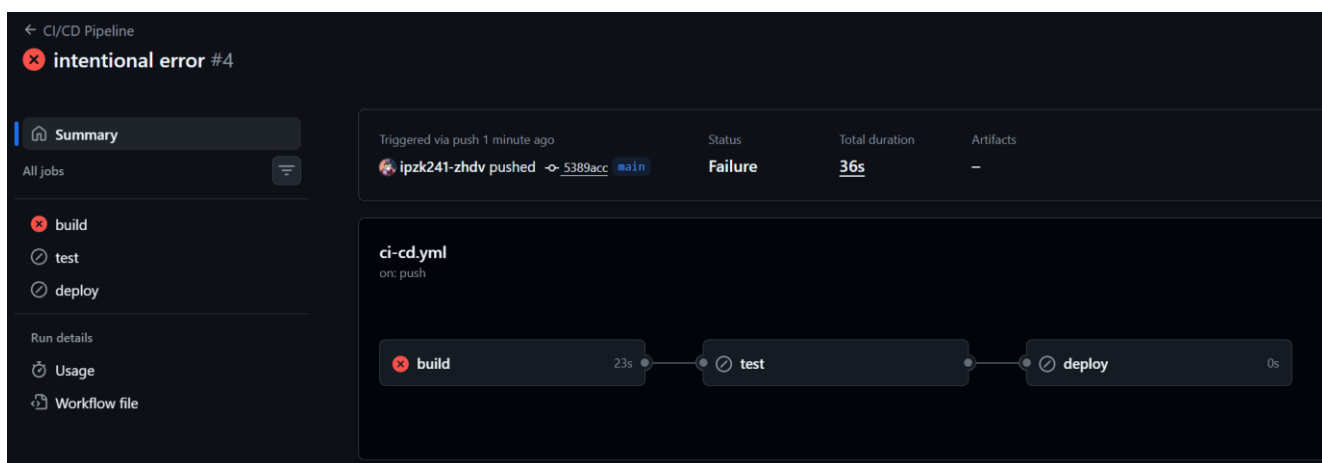


Рис. 2.4 – Падіння конвеєра внаслідок помилки

Переконайтесь, що жоден секрет (FLY_API_TOKEN, рядок підключення до БД тощо) не потрапив у репозиторій або у логи CI.

```

1 Setup Flyctl
2 Run superfly/flyctl-actions/setup-flyctl@master
3 with:
4   version: latest
5   env:
6     FLY_API_TOKEN: ***
7 Acquired 0.4.46 from https://github.com/superfly/flyctl/releases

```

Рис. 2.5 – Токен в логах конвеєра захований

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.2.000	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4. Healthcheck у fly.toml

Налаштуйте healthcheck на боці fly.io, щоб платформа автоматично виконувала відкат при невдалому деплої.

Переконайтесь, що ендпоінт GET /health із лаб. 5 повертає 200 при активному підключенні до MongoDB та 503 при його відсутності.

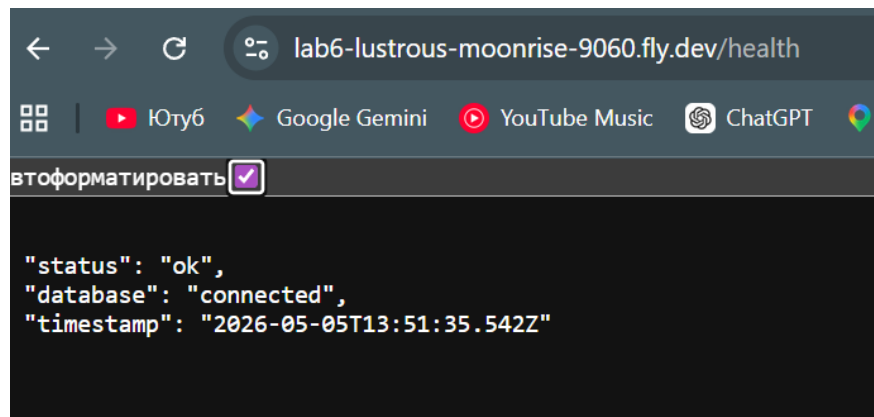


Рис. 4.1 – Перевірка healthcheck

Додайте у fly.toml секцію healthcheck для HTTP-сервісу: шлях /health, метод GET, розумний час до першої перевірки після старту, регулярний інтервал та таймаут відповіді.

```
6 app = 'lab6-lustrous-moonrise-9060'
7 primary_region = 'fra'
8
9 [build]
10
11 [http_service]
12   internal_port = 3000
13   force_https = true
14   auto_stop_machines = 'stop'
15   auto_start_machines = true
16   min_machines_running = 0
17   processes = ['app']
18
19 [[http_service.checks]]
20   interval = "10s"
21   timeout = "2s"
22   grace_period = "5s"
23   method = "GET"
24   path = "/health"
25
26 [[vm]]
27   memory = '1gb'
28   cpus = 1
29   memory_mb = 1024
30
```

Рис. 4.2 – Налаштування healthcheck fly.io

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.2.000	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

Виконайте звичайний деплой через CI та у логах fly.io спостерігайте, як нова машина проходить перевірку перед тим, як прийняти трафік

```
D:\HomeWork\3 купс\node github>fly machine list
2 machines have been retrieved from app lab6-lustrous-moonrise-9060.
View them in the UI here (https://fly.io/apps/lab6-lustrous-moonrise-9060/machines/)

lab6-lustrous-moonrise-9060
ID | CREATED | NAME | LAST UPDATED | STATE | CHECKS | REGION | ROLE | IMAGE | IP ADDRESS | VOLUME
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
91854d33c76208 | 2026-05-05T12:35:44Z | quiet-tree-1745 | 2026-05-05T13:54:57Z | stopped | 0/1 | fra | lab6-lustrous-moonrise-9060:deployment-01KQW6PEB1ZC7MXHGQJA9D3JRX | fd4a:73:7bfa:a7b:860:63b2:5c3e:2 |
7812d02b919e08 | 2026-05-05T12:35:32Z | cold-frost-4833 | 2026-05-05T13:54:59Z | started | 1/1 | fra | lab6-lustrous-moonrise-9060:deployment-01KQW6PEB1ZC7MXHGQJA9D3JRX | fd4a:73:7bfa:a7b:82f:a882:b053:2 |
D:\HomeWork\3 купс\node github>
```

Рис. 4.3 – Зупинка однієї машини і запуск іншої

Змодельуйте поламаний деплой: тимчасово виставте некоректне значення секрету з рядком підключення до БД (через fly secrets) та задеплойте знову. Переконайтесь, що fly.io не переключас трафік на нову машину, а попередня версія продовжує обслуговувати запити. Поверніть коректне значення секрету й переконайтесь у відновленні.

```
D:\HomeWork\3 купс\node github>fly secrets set MONGODB_URI="mongodb+srv://fakeuser:fakepass@cluster0.mongodb.net/test"
Updating existing machines in 'lab6-lustrous-moonrise-9060' with rolling strategy
-----
.: [1/2] Waiting for 7812d02b919e08 [app] to become healthy: 0/1
[2/2] Waiting for job
```

Рис. 4.4 – Неправильний токен

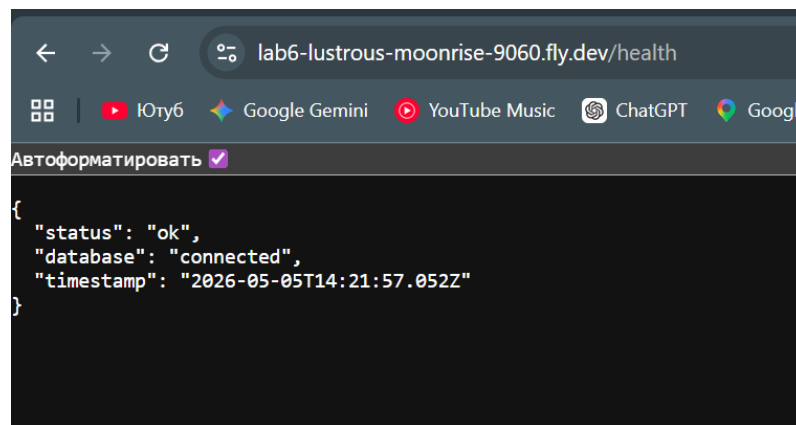


Рис. 4.5 – При цьому додаток задеплойований і працює

Висновки: набуто теоретичних та практичних навичок з автоматизації збірки, тестування та розгортання Node.js-застосунку у хмарі шляхом продовження роботи з контейнеризованим REST API